

Escola de Matemática Aplicada - FGV EMAP

Análise no $\mathbb{R}^n$ - Mestrado - 2025/2

Prova 1

Nome: _____

1. Marque verdadeiro ou falso para cada afirmação a seguir. Caso a afirmação seja verdadeira, demonstre. Caso a afirmação seja falsa dê um contra-exemplo e descreva se existem hipóteses adicionais para que a afirmação se tornasse verdadeira.
 - (a) () [0.5] Todo ponto aderente de um conjunto X é ponto de acumulação de X .
 - (b) () [0.5] Toda sequência limitada é convergente.
 - (c) () [0.5] Dado $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\overline{X}$ o seu fecho, então $X \subseteq \overline{X}$.
 - (d) () [0.5] O conjunto dos valores de aderência de uma sequência limitada é um conjunto compacto não-vazio.
 - (e) () [0.5] Dada uma sequência de conjuntos não vazios tais que $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$, a intersecção $\cap_{k=1}^{\infty} A_k$ é sempre diferente de vazio.
2. [1.25] Mostre que uma função contínua transforma conexos em conexos.
3. [1.0] Enuncie o Teorema do Valor Médio para funções de n variáveis, e apresente sua demonstração.
4. [1.25] Seja $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\|\mathbf{x}\|_2^2$. Mostre que f é diferenciável e apresente sua aplicação linear L .
5. [1.0] Enuncie o Teorema de Schwarz. Dê um exemplo justificando sua motivação.
6. [1.5] Seja $U \subset \mathbb{R}^m$ um conjunto aberto e convexo. Se $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ é diferenciável, com $\|f'(\mathbf{x})\| \leq M$ para todo $\mathbf{x} \in U$, então f é Lipschitziana com $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq M\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, para quaisquer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$.
7. [1.5] Seja $f(x, y, z) = xe^{y-z^2}$, e $g(u, v) = (2uv, u - v, u + v)$. Calcule $(f \circ g)'(u, v)$ e enuncie os resultados utilizados.